

TD : PROBABILITÉS FINIES

Les corrigés ci-dessous sont entièrement rédigés : chaque résultat est justifié par la propriété utilisée et accompagné des étapes intermédiaires de calcul.

EXERCICE 1.

Énoncé. Un lecteur d'une bibliothèque est passionné de romans policiers et de biographies. Cette bibliothèque lui propose 150 romans policiers et 50 biographies. 40 % des écrivains de romans policiers sont français et 70 % des écrivains de biographies sont français. Le lecteur choisit un livre au hasard parmi les 200 ouvrages.

Mise en place. Le tirage se fait *au hasard parmi 200 ouvrages*, donc dans une situation d'équiprobabilité. Notons R : « le livre est un roman policier », B : « le livre est une biographie » et F : « l'auteur est français ». L'énoncé donne directement les probabilités *conditionnelles* $p_R(F) = 0,40$ et $p_B(F) = 0,70$.

Rappel. Dans une situation d'équiprobabilité, $p(\text{événement}) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$. On multiplie les probabilités *le long d'un chemin* (probabilité d'une intersection) et on additionne les chemins qui mènent à un même événement (*formule des probabilités totales*).

1. Il y a 150 romans policiers parmi 200 ouvrages équiprobables, donc

$$p(R) = \frac{150}{200} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

► La bonne réponse est **b.**

2. « 40 % des écrivains de romans policiers sont français » est une proportion calculée *parmi les policiers* : c'est la probabilité que l'auteur soit français *sachant* que le livre est un policier, soit $p_R(F) = 0,4$.

► La bonne réponse est **c.**

3. « Un roman policier français », c'est R et F . On multiplie le long du chemin $R \rightarrow F$:

$$p(R \cap F) = p(R) \times p_R(F) = 0,75 \times 0,4 = 0,3.$$

► La bonne réponse est **c.**

4. Un écrivain français peut avoir écrit un policier ou une biographie : F est atteint par deux chemins. D'après la formule des probabilités totales, avec $p(B) = \frac{50}{200} = 0,25$:

$$p(F) = p(R \cap F) + p(B \cap F) = 0,75 \times 0,4 + 0,25 \times 0,7 = 0,3 + 0,175 = 0,475.$$

► La bonne réponse est **c.**

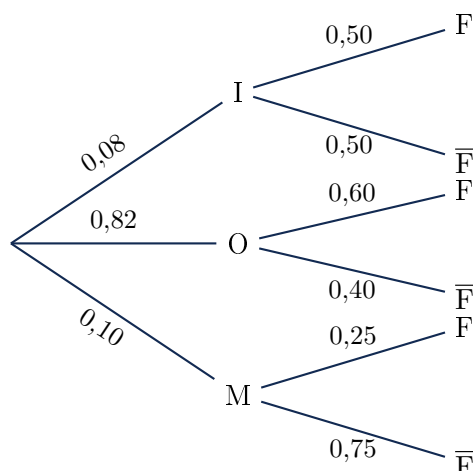
5. On cherche la probabilité d'avoir un policier *sachant* que l'auteur est français, $p_F(R)$. Par définition d'une probabilité conditionnelle :

$$p_F(R) = \frac{p(R \cap F)}{p(F)} = \frac{0,3}{0,475} = \frac{300}{475} = \frac{12}{19}.$$

► La bonne réponse est **b.**

EXERCICE 2.**I. Partie A**

1. Arbre de probabilités :



2.

- (a) Les trois imprimeries I, O, M se partagent toute la production : ces trois événements forment une partition, donc la somme de leurs probabilités vaut 1. On en déduit :

$$p(M) = 1 - p(I) - p(O) = 1 - 0,08 - 0,82 = 0,10.$$

- (b) On multiplie les probabilités rencontrées le long du chemin $M \rightarrow F$:

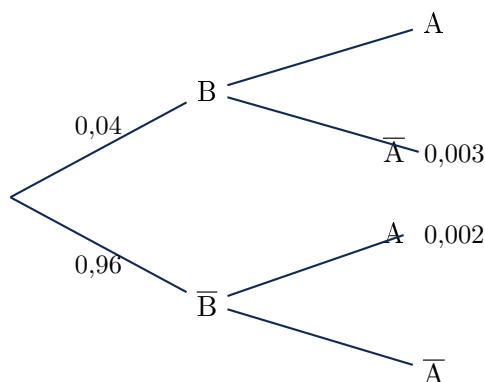
$$p(M \cap F) = p(M) \times p_M(F) = 0,10 \times 0,25 = 0,025.$$

- (c) L'événement F est atteint par trois chemins (via I, O ou M). D'après la formule des probabilités totales, on additionne les probabilités de ces trois chemins :

$$\begin{aligned} p(F) &= p(I \cap F) + p(O \cap F) + p(M \cap F) \\ &= 0,08 \times 0,5 + 0,82 \times 0,6 + 0,1 \times 0,25 \\ &= 0,04 + 0,492 + 0,025 = 0,557. \end{aligned}$$

II. Partie B

1. On a l'arbre suivant. Attention : ici les nombres 0,003 et 0,002 placés *au bout* des chemins sont des probabilités de chemins (des intersections), et non des probabilités conditionnelles portées par les branches.



On lit $p(B) = 0,04$ et $p(B \cap \bar{A}) = 0,003$. La probabilité du chemin est le produit $p(B) \times p_B(\bar{A})$, ce qui permet de retrouver la probabilité conditionnelle manquante :

$$p(B \cap \bar{A}) = p(B) \times p_B(\bar{A}) \iff p_B(\bar{A}) = \frac{p(B \cap \bar{A})}{p(B)} = \frac{0,003}{0,04} = \frac{3}{40}.$$

Les branches issues du nœud B ont pour somme 1, donc par passage à l'événement contraire :

$$p_B(A) = 1 - p_B(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{40} = \frac{37}{40}.$$

On obtient enfin la probabilité du chemin $B \rightarrow A$:

$$p(B \cap A) = p(B) \times p_B(A) = 0,04 \times \frac{37}{40} = 0,037.$$

2. A est atteint par deux chemins (via B ou $\bar{B}$). D'après la formule des probabilités totales :

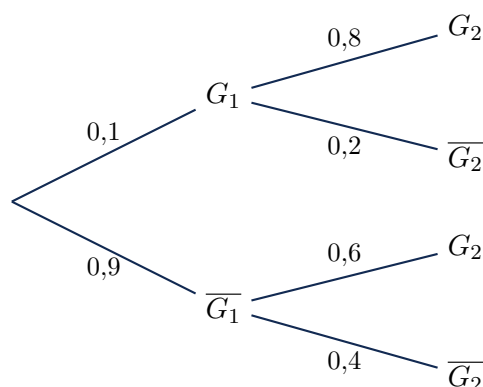
$$p(A) = p(B \cap A) + p(\bar{B} \cap A) = 0,037 + 0,002 = 0,039.$$

3. On applique la définition de la probabilité conditionnelle (on « remonte » l'arbre) :

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0,037}{0,039} = \frac{37}{39}.$$

EXERCICE 3.

1. On a l'arbre pondéré suivant (G_i : « le joueur gagne la i^e partie ») :



On cherche p_2 , la probabilité de gagner la deuxième partie. G_2 est atteint par deux chemins. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_2 &= p(G_1 \cap G_2) + p(\bar{G}_1 \cap G_2) \\ &= p(G_1) \times p_{G_1}(G_2) + p(\bar{G}_1) \times p_{\bar{G}_1}(G_2) \\ &= 0,1 \times 0,8 + 0,9 \times 0,6 = 0,08 + 0,54 = 0,62. \end{aligned}$$

2. On souhaite la probabilité d'avoir perdu la première partie sachant que la deuxième est gagnée. On « remonte » l'arbre avec la définition de la probabilité conditionnelle :

$$p_{G_2}(\bar{G}_1) = \frac{p(\bar{G}_1 \cap G_2)}{p(G_2)} = \frac{0,54}{0,62} = \frac{27}{31}.$$

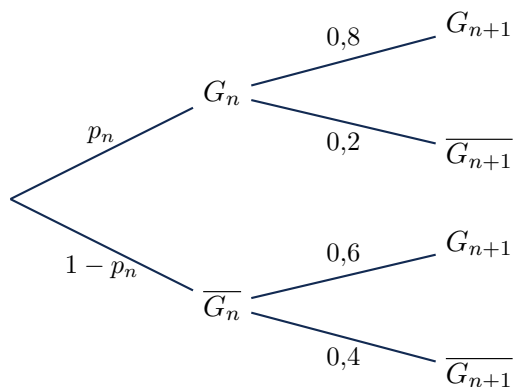
3. L'événement contraire de « gagner au moins une partie » est « n'en gagner aucune ». Pour ne gagner aucune des trois parties, il faut perdre la première (probabilité 0,9), puis, après une défaite, perdre encore (probabilité 0,4) deux fois de suite :

$$p(\text{aucun gain}) = 0,9 \times 0,4 \times 0,4 = 0,144.$$

Donc, par passage au contraire :

$$p(\text{au moins un gain}) = 1 - 0,144 = 0,856.$$

4. À la partie n , on a l'arbre suivant (on note $p_n = p(G_n)$) :



G_{n+1} est atteint par deux chemins. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= p(G_n \cap G_{n+1}) + p(\overline{G_n} \cap G_{n+1}) \\ &= p_n \times 0,8 + (1 - p_n) \times 0,6 \\ &= 0,8p_n + 0,6 - 0,6p_n = 0,2p_n + 0,6 = \frac{1}{5}p_n + \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

5. Montrons par récurrence que, pour tout $n \geq 1$, $p_n = \frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

Initialisation. Pour $n = 1$:

$$\frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^1 = \frac{3}{4} - \frac{13}{20} = \frac{15 - 13}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0,1 = p_1.$$

La propriété est vraie au rang 1.

Hérédité. Supposons la propriété vraie à un rang $n \geq 1$: $p_n = \frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n$. D'après la relation démontrée à la question 4 :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= \frac{1}{5}p_n + \frac{3}{5} = \frac{1}{5} \left[\frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n \right] + \frac{3}{5} \\ &= \frac{3}{20} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} + \frac{12}{20} = \frac{15}{20} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \\ &= \frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Vraie au rang 1 et héréditaire, la propriété est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$p_n = \frac{3}{4} - \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n.$$

6. Comme $-1 < \frac{1}{5} < 1$, la suite géométrique $\left(\frac{1}{5}\right)^n$ tend vers 0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0 \quad \text{d'où} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{3}{4} = 0,75.$$

► À long terme, la probabilité de gagner se stabilise autour de 0,75.

7. On cherche le premier rang n tel que p_n soit à moins de 10^{-7} de sa limite. On isole d'abord le terme géométrique :

$$\frac{3}{4} - p_n < 10^{-7} \iff \frac{13}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n < 10^{-7} \iff \left(\frac{1}{5}\right)^n < \frac{4}{13} \times 10^{-7}.$$

On applique le logarithme népérien (fonction strictement croissante) :

$$n \ln\left(\frac{1}{5}\right) < \ln\left(\frac{4 \times 10^{-7}}{13}\right).$$

Comme $\ln\left(\frac{1}{5}\right) < 0$, la division change le sens de l'inégalité :

$$n > \frac{\ln\left(\frac{4 \times 10^{-7}}{13}\right)}{\ln\left(\frac{1}{5}\right)} \approx 10,7.$$

Le plus petit entier convenable est $n = 11$.

► p_{11} approche la limite $\frac{3}{4}$ à moins de 10^{-7} .

EXERCICE 4.

Notations. V_n : « le joueur gagne la n^{e} partie », $p_n = p(V_n)$.

1.

- (a) D'après l'énoncé, $p(V_2) = 0,6$ et $p_{V_2}(V_3) = 0,6$. On multiplie le long du chemin :

$$p(V_2 \cap V_3) = p(V_2) \times p_{V_2}(V_3) = 0,6 \times 0,6 = 0,36.$$

- (b) Par passage au contraire, $p(\overline{V_2}) = 1 - 0,6 = 0,4$, et l'énoncé donne $p_{\overline{V_2}}(\overline{V_3}) = 0,9$. Donc :

$$p(\overline{V_2} \cap \overline{V_3}) = p(\overline{V_2}) \times p_{\overline{V_2}}(\overline{V_3}) = 0,4 \times 0,9 = 0,36.$$

2. V_3 est atteint via V_2 ou $\overline{V_2}$. Probabilités totales :

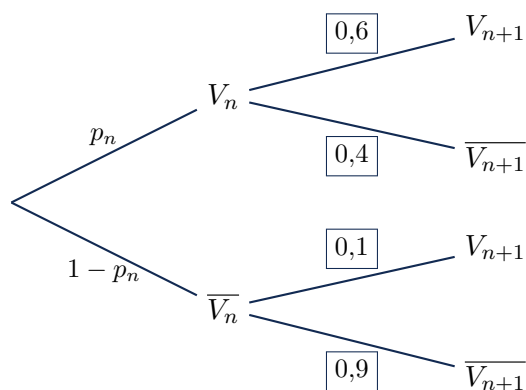
$$p_3 = p(V_3) = p(V_3 \cap V_2) + p(V_3 \cap \overline{V_2}).$$

Le second terme se calcule en passant au contraire dans la branche basse, $p_{\overline{V_2}}(V_3) = 1 - 0,9 = 0,1$:

$$p(V_3 \cap \overline{V_2}) = p(\overline{V_2}) \times p_{\overline{V_2}}(V_3) = 0,4 \times 0,1 = 0,04.$$

D'où $p_3 = 0,36 + 0,04 = 0,4$.

3. Arbre à la partie n :



4. V_{n+1} est atteint par deux chemins ; formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 p_{n+1} &= p(V_{n+1} \cap V_n) + p(V_{n+1} \cap \overline{V_n}) \\
 &= p_n \times 0,6 + (1 - p_n) \times 0,1 \\
 &= 0,6p_n + 0,1 - 0,1p_n = 0,5p_n + 0,1.
 \end{aligned}$$

5.

(a) Pour tout entier $n \geq 1$, on calcule u_{n+1} en faisant apparaître $u_n = p_n - 0,2$:

$$u_{n+1} = p_{n+1} - 0,2 = (0,5p_n + 0,1) - 0,2 = 0,5p_n - 0,1 = 0,5(p_n - 0,2) = 0,5u_n.$$

Le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 0,5$ est constant : u est géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme $u_1 = p_1 - 0,2 = 0,6 - 0,2 = 0,4$.

(b) D'après la formule du terme général d'une suite géométrique, $u_n = u_1 \times q^{n-1}$:

$$u_n = 0,4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{0,4}{2^{n-1}}.$$

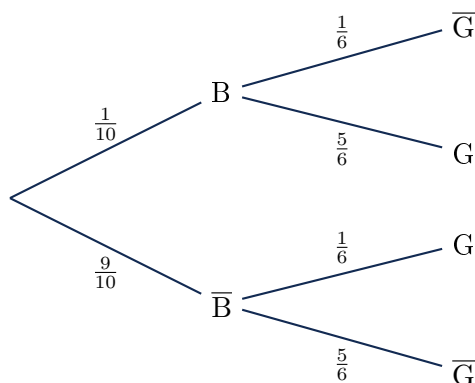
Comme $p_n = u_n + 0,2$, on obtient $p_n = 0,2 + \frac{0,4}{2^{n-1}}$.

(c) Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{0,4}{2^{n-1}} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0,2$.

EXERCICE 5.

Partie A

1. Arbre d'une partie (B : « la boule tirée est bonne » ; G : « gain ») :



Deux chemins conduisent à un gain. En additionnant leurs probabilités (probabilités totales) :

$$p(G) = \frac{1}{10} \times \frac{5}{6} + \frac{9}{10} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{60} + \frac{9}{60} = \frac{14}{60} = \frac{7}{30}.$$

2. L'événement contraire donne $p(\overline{G}) = 1 - p(G) = 1 - \frac{7}{30} = \frac{23}{30}$.

On cherche $p_{\overline{G}}(B)$. Le chemin $B \rightarrow \overline{G}$ a pour probabilité $p(\overline{G} \cap B) = \frac{1}{10} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{60}$, d'où, par la définition de la probabilité conditionnelle :

$$p_{\overline{G}}(B) = \frac{p(\overline{G} \cap B)}{p(\overline{G})} = \frac{\frac{1}{60}}{\frac{23}{30}} = \frac{1}{60} \times \frac{30}{23} = \frac{1}{46}.$$

3. On répète $n = 4$ parties identiques et indépendantes ; à chaque partie, « gagner » est un succès de probabilité $p(G) = \frac{7}{30}$. Le nombre de gains suit donc la loi binomiale $B(4; \frac{7}{30})$.

Rappel. Si X suit la loi binomiale $B(n; p)$, alors pour $0 \leq k \leq n$: $p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, où $\binom{n}{k}$ compte le nombre de chemins réalisant k succès.

La probabilité de gagner exactement deux fois sur quatre est :

$$p(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{7}{30}\right)^2 \left(1 - \frac{7}{30}\right)^2 = 6 \times \frac{7^2 \times 23^2}{30^4} = \frac{25921}{135000} \approx 0,192.$$

4. Ne gagner aucune partie sur n , c'est obtenir 0 succès : $p(X = 0) = \binom{n}{0} \left(\frac{23}{30}\right)^n = \left(\frac{23}{30}\right)^n$.

L'événement « gagner au moins une fois » est le contraire :

$$p(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{23}{30}\right)^n.$$

On résout l'inéquation $p(X \geq 1) \geq 0,99$:

$$\begin{aligned} 1 - \left(\frac{23}{30}\right)^n \geq 0,99 &\iff \left(\frac{23}{30}\right)^n \leq 0,01 \\ &\iff n \ln\left(\frac{23}{30}\right) \leq \ln(0,01) \\ &\iff n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln\left(\frac{23}{30}\right)} \approx 17,3 \quad \left(\ln\left(\frac{23}{30}\right) < 0 : \text{le sens change}\right). \end{aligned}$$

► Il faut jouer au minimum 18 fois.

Partie B

1.

(a) En notant X le gain algébrique d'une partie (+4 si gain, -1 sinon) :

x_i	+4	-1
$p(X = x_i)$	$\frac{7}{30}$	$\frac{23}{30}$

L'espérance, moyenne des gains pondérée par les probabilités, vaut :

$$E(X) = 4 \times \frac{7}{30} + (-1) \times \frac{23}{30} = \frac{28 - 23}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

(b) Du point de vue du joueur, $E(X) = \frac{1}{6} \approx 0,17 \text{ €}$ (environ 16 centimes) : le gain moyen du joueur est *positif*. Le jeu est donc *défavorable à l'organisateur*.

2. On reprend l'arbre avec $p(B) = \frac{1}{n+1}$ et $p(\overline{B}) = \frac{n}{n+1}$. Les probabilités de gain sur les branches ($\frac{5}{6}$ et $\frac{1}{6}$) sont inchangées, donc :

$$p(G) = \frac{1}{n+1} \times \frac{5}{6} + \frac{n}{n+1} \times \frac{1}{6} = \frac{5+n}{6(n+1)} = \frac{n+5}{6(n+1)}.$$

Par passage au contraire :

$$p(\overline{G}) = 1 - \frac{n+5}{6(n+1)} = \frac{6(n+1) - (n+5)}{6(n+1)} = \frac{5n+1}{6(n+1)}.$$

L'espérance devient :

$$E(X) = 4 \times \frac{n+5}{6(n+1)} + (-1) \times \frac{5n+1}{6(n+1)} = \frac{4(n+5) - (5n+1)}{6(n+1)} = \frac{19-n}{6(n+1)}.$$

Le dénominateur $6(n+1)$ étant strictement positif, le signe de $E(X)$ est celui de $19-n$:

$$E(X) > 0 \iff 19 - n > 0 \iff n < 19.$$

► Le jeu est défavorable à l'organisateur pour $n < 19$.

EXERCICE 6.

Contexte. Un enfant reçoit un alevin provenant du premier élevage avec probabilité 0,6, du deuxième avec probabilité 0,4.

1.

(a) Un alevin du premier élevage est vivant au bout de trois mois avec probabilité 0,9, un alevin du deuxième avec probabilité 0,95. « Être vivant » est atteint via l'un ou l'autre élevage ; probabilités totales :

$$p(\text{vivant}) = 0,6 \times 0,9 + 0,4 \times 0,95 = 0,54 + 0,38 = 0,92.$$

(b) De même pour « être un poisson rouge » (0,75 au premier élevage, 0,65 au deuxième) :

$$p(\text{rouge}) = 0,6 \times 0,75 + 0,4 \times 0,65 = 0,45 + 0,26 = 0,71.$$

(c) Un poisson vivant est rouge *ou* gris, donc $p(\text{gris}) = p(\text{vivant}) - p(\text{rouge}) = 0,92 - 0,71 = 0,21$.

« Gris *et* du premier élevage » a pour probabilité le chemin correspondant : $0,6 \times 0,15 = 0,09$ (15 % de gris au premier élevage). On en déduit, par la définition de la probabilité conditionnelle :

$$p_{\text{gris}}(\text{élevage 1}) = \frac{p(\text{gris} \cap \text{élevage 1})}{p(\text{gris})} = \frac{0,09}{0,21} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}.$$

2. On prélève $n = 5$ alevins, indépendamment, chacun vivant avec probabilité $p = 0,92$. Le nombre Y d'alevins vivants suit la loi binomiale $B(5; 0,92)$. La probabilité d'en avoir exactement 3 vivants est :

$$p(Y = 3) = \binom{5}{3} 0,92^3 (1 - 0,92)^2 = 10 \times 0,92^3 \times 0,08^2 \approx 0,049 \approx 0,05 \text{ (à } 10^{-2} \text{ près)}.$$

3. Loi du gain X (un poisson rouge rapporte +1, un gris +0,25, un mort -0,10) :

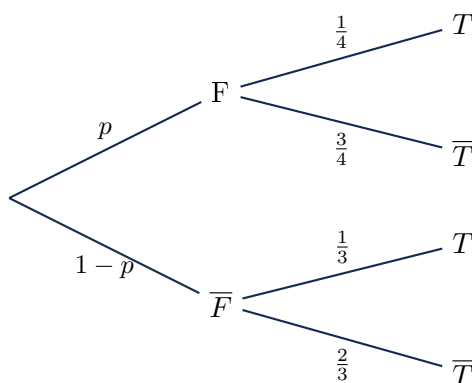
couleur	rouge	gris	mort
probabilité	0,71	0,21	0,08
gain (€)	+1	+0,25	-0,10

(La probabilité « mort » se retrouve par le contraire : $1 - 0,71 - 0,21 = 0,08$.) L'espérance de gain est :

$$E(X) = 0,71 \times 1 + 0,21 \times 0,25 - 0,08 \times 0,10 = 0,71 + 0,0525 - 0,008 = 0,7545 \approx 0,75 \text{ €}.$$

EXERCICE 7.

Partie A On note p la probabilité que le membre choisi au hasard soit une femme (F). T désigne l'événement « le membre adhère à la section tennis ». L'arbre de la situation est :



1. T est atteint via F ou $\bar{F}$, événements incompatibles dont la réunion donne T . La formule des probabilités totales s'écrit :

$$p(T) = p(T \cap F) + p(T \cap \bar{F}) = p_F(T) p(F) + p_{\bar{F}}(T) p(\bar{F}).$$

En remplaçant par les valeurs de l'arbre :

$$p(T) = p \times \frac{1}{4} + (1 - p) \times \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) p + \frac{1}{3} = -\frac{1}{12} p + \frac{1}{3}.$$

Or l'énoncé donne $p(T) = 0,3 = \frac{3}{10}$. On résout en p :

$$-\frac{1}{12}p + \frac{1}{3} = \frac{3}{10} \iff \frac{1}{12}p = \frac{1}{3} - \frac{3}{10} = \frac{10-9}{30} = \frac{1}{30} \iff p = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}.$$

► La probabilité que le membre soit une femme est $p(F) = \frac{2}{5}$.

2. On cherche $p_T(F)$. Avec $p(F \cap T) = p \times \frac{1}{4} = \frac{p}{4}$:

$$p_T(F) = \frac{p(F \cap T)}{p(T)} = \frac{\frac{p}{4}}{\frac{3}{10}} = \frac{10p}{12} = \frac{5p}{6} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{3}.$$

Partie B

1.

(a) On choisit 4 membres ; soit N le nombre d'entre eux qui adhèrent au tennis. Il s'agit de la répétition de 4 épreuves identiques et indépendantes à deux issues (tennis / pas tennis), avec $p = \frac{3}{10}$: N suit la loi binomiale $B(4; 0,3)$.

$$p(N=2) = \binom{4}{2} \times 0,3^2 \times 0,7^2 = 6 \times 0,09 \times 0,49 = \frac{1323}{5000} \approx 0,2646.$$

(b) Pour n membres, N suit $B(n; \frac{3}{10})$. « Au moins un adhérent » est le contraire de « aucun » :

$$p_n = p(N \geq 1) = 1 - p(N=0) = 1 - \binom{n}{0} \left(\frac{3}{10}\right)^0 \left(\frac{7}{10}\right)^n = 1 - 0,7^n.$$

(c) On résout $p_n \geq 0,99$:

$$\begin{aligned} 1 - 0,7^n &\geq 0,99 \iff 0,7^n \leq 0,01 \\ &\iff n \ln(0,7) \leq \ln(0,01) \\ &\iff n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,7)} \approx 12,9 \quad (\ln(0,7) < 0 : \text{le sens change}). \end{aligned}$$

► Il faut interroger au moins 13 membres pour que $p_n > 0,99$.

2.

(a) On tire simultanément deux jetons parmi 100 (dont 10 gagnants) : le nombre de tirages possibles est $\binom{100}{2} = 4950$. Le gain X prend les valeurs 35 (deux jetons gagnants), 15 (un seul gagnant) et -5 (aucun gagnant). On dénombre les tirages favorables par des combinaisons :

$$p(X=35) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{45}{4950} = \frac{1}{110} \quad (\text{deux gagnants parmi 10});$$

$$p(X=-5) = \frac{\binom{90}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{4005}{4950} = \frac{89}{110} \quad (\text{deux perdants parmi 90});$$

$$p(X=15) = 1 - [p(X=-5) + p(X=35)] = 1 - \left(\frac{89}{110} + \frac{1}{110}\right) = \frac{20}{110} = \frac{2}{11}.$$

Loi de probabilité de X :

x_i	-5	15	35
$p(X = x_i)$	$\frac{89}{110}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{1}{110}$

(b) Espérance ($\frac{2}{11} = \frac{20}{110}$ pour mettre au même dénominateur) :

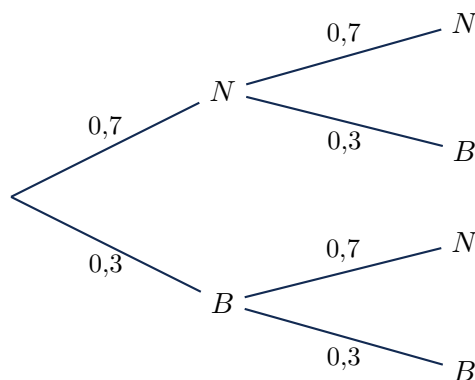
$$E(X) = -5 \times \frac{89}{110} + 15 \times \frac{20}{110} + 35 \times \frac{1}{110} = \frac{-445 + 300 + 35}{110} = \frac{-110}{110} = -1.$$

► En moyenne, sur un grand nombre de parties, le joueur perd 1 euro par partie.

EXERCICE 8.

Partie A

1. L'urne contient des boules noires (N) et blanches (B) ; on tire deux boules avec remise. L'arbre est :



Gagner (G), c'est obtenir une boule de chaque couleur, soit le chemin $N \rightarrow B$ ou le chemin $B \rightarrow N$. En additionnant ces deux chemins :

$$p = P(G) = 0,7 \times 0,3 + 0,3 \times 0,7 = 0,21 + 0,21 \Rightarrow \boxed{p = 0,42}.$$

2. Soit $n > 2$. On joue n parties identiques et indépendantes ; X compte le nombre de parties gagnées et p_n est la probabilité d'en gagner au moins une.

(a) Chaque partie est une épreuve de Bernoulli à deux issues :

- ★ succès : « gagner », de probabilité $p = 0,42$;
- ★ échec : « perdre », de probabilité $q = 1 - p = 0,58$.

En répétant n fois cette épreuve de façon indépendante, X suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,42$.

(b) « Gagner au moins une fois » est le contraire de « ne jamais gagner » ($X = 0$) :

$$p_n = 1 - p(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} 0,42^0 0,58^n \Rightarrow \boxed{p_n = 1 - 0,58^n}.$$

$$\text{En particulier } p_{10} = 1 - 0,58^{10} \approx \boxed{0,996}.$$

(c) On résout $p_n \geq 0,99$:

$$1 - 0,58^n \geq 0,99 \iff 0,58^n \leq 0,01$$

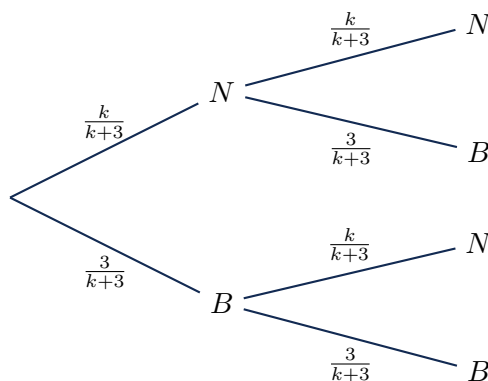
$$\iff n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,58)} \approx 8,5 \quad (\ln(0,58) < 0 : \text{le sens change}).$$

Le joueur doit jouer au moins 9 parties.

Partie B On modifie la composition : la probabilité de tirer N est $\frac{k}{k+3}$ et celle de tirer B est $\frac{3}{k+3}$ (avec k entier ≥ 1).

1.

(a) Arbre (deux tirages avec remise) :



Le gain +5 correspond à « une boule de chaque couleur », c'est-à-dire aux chemins $N \rightarrow B$ et $B \rightarrow N$:

$$p(Y_k = 5) = \frac{k}{k+3} \times \frac{3}{k+3} + \frac{3}{k+3} \times \frac{k}{k+3} \Rightarrow p(Y_k = 5) = \frac{6k}{(k+3)^2}.$$

(b) Les deux autres issues : deux blanches ($Y_k = -9$) de probabilité $\left(\frac{3}{k+3}\right)^2 = \frac{9}{(k+3)^2}$,
et deux noires ($Y_k = -1$) de probabilité $\left(\frac{k}{k+3}\right)^2 = \frac{k^2}{(k+3)^2}$. D'où la loi de Y_k :

y_i	-9	-1	+5
$P(Y_k = y_i)$	$\frac{9}{(k+3)^2}$	$\frac{k^2}{(k+3)^2}$	$\frac{6k}{(k+3)^2}$

2. On calcule l'espérance, puis on la factorise pour étudier son signe :

$$E(Y_k) = -9 \times \frac{9}{(k+3)^2} - 1 \times \frac{k^2}{(k+3)^2} + 5 \times \frac{6k}{(k+3)^2} = \frac{-k^2 + 30k - 81}{(k+3)^2} = \frac{-(k-3)(k-27)}{(k+3)^2}.$$

Le dénominateur est positif ; le numérateur $-(k-3)(k-27)$ est un trinôme de racines 3 et 27, positif *entre* ses racines. Donc :

$$E(Y_k) > 0 \iff k \in]3; 27[.$$

Le jeu est favorable au joueur pour $k \in]3; 27[$.

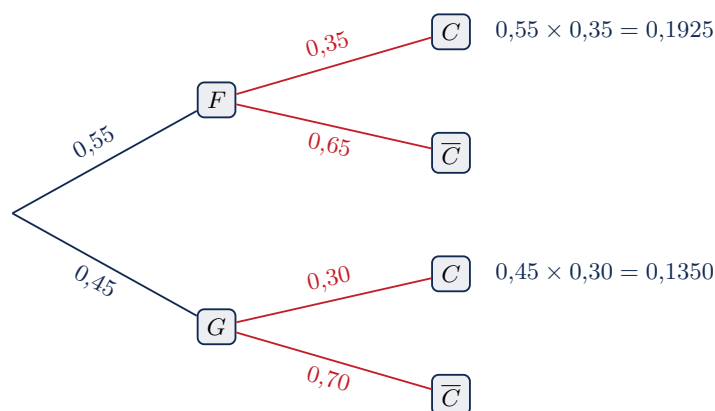
EXERCICE 9. En vrac !

1. Quelle est la probabilité que l'élève ne déjeune pas à la cantine ?

On note F : « l'élève est une fille », G : « l'élève est un garçon » et C : « l'élève déjeune à la

cantine ».

Les données fournissent $P(F) = 0,55$, donc $P(G) = 1 - 0,55 = 0,45$, ainsi que les probabilités conditionnelles $P_F(C) = 0,35$ et $P_G(C) = 0,30$. On résume la situation par un arbre pondéré :



Les événements F et G forment une partition de l'univers. D'après la **formule des probabilités totales** :

$$P(C) = P(F) P_F(C) + P(G) P_G(C) = 0,55 \times 0,35 + 0,45 \times 0,30 = 0,1925 + 0,1350 = 0,3275.$$

On en déduit la probabilité de l'évènement contraire :

$$P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - 0,3275 = 0,6725.$$

Conclusion. La probabilité que l'élève choisi ne déjeune pas à la cantine est 0,6725.

2. $Y \sim \mathcal{B}(20; \frac{1}{5})$: calculer $P(Y \geq 2)$.

Y compte un nombre de succès parmi 20 répétitions indépendantes, avec $p = \frac{1}{5}$; pour tout entier $0 \leq k \leq 20$,

$$P(Y = k) = \binom{20}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{20-k}.$$

On passe par l'évènement contraire $\{Y \geq 2\} = \overline{\{Y = 0\} \cup \{Y = 1\}}$:

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1).$$

$$P(Y = 0) = \left(\frac{4}{5}\right)^{20} \approx 0,011529, \quad P(Y = 1) = \binom{20}{1} \frac{1}{5} \left(\frac{4}{5}\right)^{19} = 4 \left(\frac{4}{5}\right)^{19} \approx 0,057646.$$

D'où :

$$P(Y \geq 2) \approx 1 - 0,011529 - 0,057646 = 0,930825.$$

Conclusion. $P(Y \geq 2) \approx$ 0,931 (arrondi à 10^{-3}).

3. Appareil ménager : quelle est la probabilité du défaut F ?

Les événements A (défaut d'apparence) et F (défaut de fonctionnement) sont **indépendants**, donc $P(A \cap F) = P(A)P(F)$. La probabilité de présenter *au moins* l'un des deux défauts est $P(A \cup F) = 0,069$. Or

$$P(A \cup F) = P(A) + P(F) - P(A \cap F) = P(A) + P(F) - P(A)P(F).$$

En remplaçant $P(A) = 0,02$:

$$0,069 = 0,02 + P(F) - 0,02P(F) = 0,02 + 0,98P(F).$$

On isole $P(F)$:

$$0,98P(F) = 0,069 - 0,02 = 0,049 \quad \Rightarrow \quad P(F) = \frac{0,049}{0,98} = 0,05.$$

Conclusion. La probabilité que l'appareil présente le défaut de fonctionnement est $P(F) = 0,05$.

4. Quelle loi suit la variable X ? Préciser ses paramètres.

L'algorithme répète **9 fois**, de manière **indépendante**, la même épreuve : choisir un entier A au hasard dans $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$ (7 issues équiprobables). On appelle « succès » l'événement $\{A > 5\}$, c'est-à-dire $A \in \{6; 7\}$: il y a 2 issues favorables sur 7, donc la probabilité de succès est

$$p = \frac{2}{7}.$$

La variable C (donc X) compte le nombre de succès au cours de ces 9 répétitions identiques et indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{2}{7}$. Par définition, X suit donc une loi binomiale :

$$X \sim \mathcal{B}\left(9; \frac{2}{7}\right).$$

On peut préciser son espérance : $E(X) = np = 9 \times \frac{2}{7} = \frac{18}{7} \approx 2,57$.

Conclusion. X suit la loi binomiale de paramètres $n = 9$ et $p = \frac{2}{7}$, soit $X \sim \mathcal{B}\left(9; \frac{2}{7}\right)$.